

ROADMAP DE DÉVELOPPEMENT

Système de Gestion des Inscriptions aux Sessions de Dominantes
SIGSD — Projet PDL ESIGELEC 2025-2026

Stack technique : Java Swing • JDBC • MySQL 8.0 • Architecture MVC Desktop

Groupe
Groupe 6 —
ESIGELEC

Binôme
Julien KEUNI & Tobi
KOUTCHAKPO

Encadrant
Mr TEBOUL

Version
v2.0 — Mars 2026

Objet du document

Ce document est la feuille de route officielle du projet SIGSD. Il détaille les phases, sprints, tâches et responsabilités pour livrer une application desktop Java complète et fonctionnelle.

Phases du planning ESIGELEC

Phase 1 : UML & Documentation (S1–S4)

Phase 2 : Développement Java/SQL
(S6–S12)

Phase 3 : Recette & Livraison (S13–S15)

1. VISION GLOBALE DU PROJET

1.1 Architecture technique — Java Swing + JDBC + MySQL (MVC Desktop)

VUE (View)	CONTRÔLEUR (Controller)	MODÈLE (Model)
- Java Swing (JFrame, JPanel...) - Fenêtres : Login, Dashboard Admin, Dashboard Étudiant - Dialogues, JTable, JComboBox - Aucune logique métier ici	- Classes *Controller.java - Reçoit les événements Swing - Appelle les Services - Met à jour la Vue	- Entités Java (POJO) - Services (logique métier) - DAO — accès BDD via JDBC - MySQL 8.0 (script SQL DCD)

1.2 Structure des packages Java

Package	Contenu
<code>sigsd.model.entity</code>	Utilisateur.java, Etudiant.java, Administrateur.java, Campagne.java, Session.java, Dominante.java, Choix.java, Inscription.java
<code>sigsd.dao</code>	DAO interfaces + implémentations : CampagneDAO, SessionDAO, ChoixDAO, InscriptionDAO, UtilisateurDAO...
<code>sigsd.service</code>	AuthService, CampagneService, SessionService, ChoixService, InscriptionService, AffectationService
<code>sigsd.database</code>	DatabaseConnection.java (Singleton JDBC), ScriptSQL.java
<code>sigsd.controller</code>	LoginController, AdminController, EtudiantController, CampagneController, ChoixController
<code>sigsd.view.auth</code>	LoginFrame.java
<code>sigsd.view.admin</code>	AdminDashboard.java, GestionCampagnePanel.java, GestionSessionPanel.java, StatistiquesPanel.java
<code>sigsd.view.etudiant</code>	EtudiantDashboard.java, SessionsDisponiblesPanel.java, MesVoeuxPanel.java, ResultatsPanel.java
<code>sigsd.view.components</code>	Composants Swing réutilisables (tableaux, dialogues, badges)
<code>sigsd.util</code>	DateUtils.java, ValidationUtils.java, HoraireValidator.java, AlerteDialog.java

1.3 Cas d'utilisation couverts (7 bordereaux)

N°	Cas d'utilisation	Acteur	Fenêtre Swing principale	Bordereau
UC1	S'inscrire à une session	Étudiant	SessionsDisponiblesPanel + MesVoeuxPanel	BORDEREAU 1
UC2	Modifier ses inscriptions	Étudiant	MesVoeuxPanel (drag & drop / boutons)	BORDEREAU 2
UC3	Visualiser ses inscriptions	Étudiant	ResultatsPanel	BORDEREAU 3
UC4	S'authentifier	Étudiant + Admin	LoginFrame	BORDEREAU 4
UC5	Choisir une session alternative	Étudiant	AlternativeSessionDialog	BORDEREAU 5

UC6	Paramétrer les campagnes	Administrateur	GestionCampagnePanel	BORDEREAU 6
UC7	Ouvrir / Fermer les inscriptions	Administrateur	AdminDashboard (boutons état)	BORDEREAU 7

2. RÉPARTITION DES RÔLES ET RESPONSABILITÉS

JULIEN KEUNI	KOUTCHAKPO TOBI
Responsabilités principales • Conception & implémentation Vues Swing • LoginFrame, AdminDashboard, tous les Panels • Portail Administrateur complet (UC6, UC7) • Gestion du Référentiel (dominantes, sessions) • Export CSV des résultats • Algorithme d'affectation automatique • Design des IHM (maquettes DSL section 5)	Responsabilités principales • Couche BDD : script SQL + connexion JDBC • Toutes les classes DAO (accès MySQL) • Entités Java (POJO) et Services métier • Portail Étudiant : UC1, UC2, UC3, UC5 • Gestion des campagnes (UC6 backend) • Validation règles métier (BR1–BR7) • Plan de Validation Logiciel (PVL)
Tâches communes • Connexion View ↔ Controller ↔ DAO • Tests fonctionnels (PVL — 23 cas) • Code review croisée obligatoire	Règles de collaboration • Git : branches feature/xxx → dev → main • Pull Request avant tout merge • Réunion de sync à chaque début de sprint • Suivi des anomalies : GitHub Issues

3. TIMELINE DES PHASES

Phase	Semaines	Durée	Objectif principal
PHASE 1	S1 → S4	4 semaines	Analyse, UML, DSL, PVL, DCD, Bordereaux (✓ livrés)
PHASE 2	S6 → S12	7 semaines	Développement Java Swing + JDBC + MySQL (5 sprints)
PHASE 3	S13 → S15	3 semaines	Recette PVL, corrections, livraison finale

4. PHASE 1 — ANALYSE & CONCEPTION (S1–S4)

La Phase 1 est terminée. Les livrables DSL, DCD (avec scripts SQL), Bordereaux 1–7 et PVL constituent la base documentaire sur laquelle repose tout le développement Java/SQL.

PHASE 1	Analyse, Modélisation UML & Documentation	Période S1 → S4	Porteur Julien + Tobi
--------------------	--	---------------------------	---------------------------------

ID	Tâche	Responsable	Priorité	Statut	Référence
1.1	Diagramme des cas d'utilisation (UC)	Tobi	Critique	✓ Livré	DSL — Section 3
1.2	Diagramme de classes application + BDD	Julien + Tobi	Critique	✓ Livré	DCD — Figures 1-2
1.3	Schéma SQL + scripts CREATE TABLE (MySQL)	Tobi	Critique	✓ Livré	DCD — Section 4
1.4	DSL complet (fonctionnalités, IHM, contraintes)	Julien + Tobi	Critique	✓ Livré	DSL v1.0
1.5	Bordereaux 1 à 7 (UC détaillés)	Tobi	Critique	✓ Livré	Bordereaux 1–7
1.6	Plan de Validation Logiciel (23 cas de test)	Tobi	Haute	✓ Livré	PVL v0.1
1.7	Maquettes IHM Swing (AdminView, StudentDashboard, LoginView)	Julien	Haute	✓ Livré	DSL — Figures 1-3

5. PHASE 2 — DÉVELOPPEMENT JAVA / SQL (S6–S12)

5 sprints itératifs. Chaque sprint produit un incrément compilable et testable. La connexion View–Controller–DAO est validée en commun à la fin de chaque sprint.

Julien	Tobi	Julien + Tobi	Légende des responsables
--------	------	---------------	--------------------------

Critique	Haute	Normale	Légende des priorités
----------	-------	---------	-----------------------

SPRINT 2.1	Infrastructure : BDD, JDBC & Authentification	Période S6	Porteur Julien (UI) + Tobi (BDD/Auth)
-----------------------	--	---------------	---

Objectif : Poser les fondations du projet — connexion MySQL, entités Java, authentification fonctionnelle avec la fenêtre de login Swing.

ID	Tâche	Responsable	Priorité	Statut	Référence
2.1.1	Créer le projet Java (IntelliJ/Eclipse, Maven ou classpath), ajouter mysql-connector-java	Julien + Tobi	Critique	Fait	DCD
2.1.2	Exécuter le script SQL DCD sur MySQL 8.0 (créer toutes les tables)	Tobi	Critique	Fait	DCD — Section 4
2.1.3	DatabaseConnection.java — Singleton JDBC (url, user, password, getConnection())	Tobi	Critique	Fait	
2.1.4	Entités POJO : Utilisateur, Etudiant, Administrateur, Role (enum)	Tobi	Critique	Fait	DCD — Tables
2.1.5	UtilisateurDAO : findByEmail(), checkPassword() (hash SHA-256)	Tobi	Critique	Fait	Bordereau 4 — BR2
2.1.6	AuthService : login(email, mdp) → rôle, compteur tentatives, blocage après 3 échecs	Tobi	Critique	À faire	Bordereau 4 — BR3
2.1.7	LoginFrame.java (Swing) : champs Email/MDP, bouton Se connecter, messages d'erreur	Julien	Critique	À faire	DSL — Figure 3
2.1.8	LoginController : capture événement login → appelle AuthService → redirige vers dashboard	Tobi	Critique	À faire	Bordereau 4
2.1.9	Redirection conditionnelle : AdminDashboard (ADMIN) vs EtudiantDashboard (ETUDIANT)	Julien	Haute	À faire	Bordereau 4 — ScA3/ScA4
2.1.10	Jeu de données de test SQL : 2 admins + 5 étudiants + 3 dominantes fictives	Tobi	Haute	À faire	PVL — Données test
2.1.11	Test manuel PVL #8 (connexion OK) et #9 (blocage 3 tentatives)	Julien + Tobi	Haute	À faire	PVL — Tests 8-9

SPRINT 2.2	Référentiel & Gestion des Campagnes	Période S7–S8	Porteur Tobi (DAO/Service) + Julien (Panels Swing)
-----------------------	--	------------------	---

Objectif : Permettre à l'administrateur de créer/gérer les campagnes, dominantes et sessions depuis l'interface Swing.

ID	Tâche	Responsable	Priorité	Statut	Référence
2.2.1	Entités POJO : Campagne, Dominante, Session, EtatCampagne (enum)	Tobi	Critique	À faire	DCD — Tables
2.2.2	DominanteDAO : findAll(), create(), update(), delete()	Tobi	Haute	À faire	
2.2.3	SessionDAO : findByCampagne(), create(), update(), delete()	Tobi	Critique	À faire	
2.2.4	CampagneDAO : create(), findAll(), updateEtat(), findById()	Tobi	Critique	À faire	
2.2.5	CampagneService : créer campagne avec validation (N>0, dates cohérentes)	Tobi	Critique	À faire	Bordereau 6 — BR1-BR3
2.2.6	CampagneService : changerEtat() avec machine à états (prépa→ouverte→fermée...)	Tobi	Critique	À faire	Bordereau 7
2.2.7	HoraireValidator.java : vérifier 08:30–12:30 / 13:30–17:30 pour chaque session	Tobi	Critique	À faire	DSL — Section 6 / PVL #4
2.2.8	SessionService : créer session avec validation horaire, rejet si hors plage	Tobi	Critique	À faire	PVL — Tests 4-6
2.2.9	AdminDashboard.java : JTabbedPane (Pilotage Campagne / Référentiel / Statistiques)	Julien	Critique	À faire	DSL — Figure 1
2.2.10	GestionCampagnePanel : formulaire création campagne, boutons Ouvrir/Fermer, badge état	Julien	Critique	À faire	Bordereaux 6 & 7
2.2.11	GestionSessionPanel : JTable sessions, boutons Ajouter/Modifier/Supprimer, validation horaire	Julien	Haute	À faire	PVL — Tests 3-6
2.2.12	AdminController : câblage events Swing → CampagneService / SessionService	Tobi	Haute	À faire	
2.2.13	Traçabilité changements d'état (date + heure + id admin stockés en BDD)	Tobi	Normale	À faire	Bordereau 7 — BR3
2.2.14	Tests manuels PVL : #1 (créer campagne), #2 (N=0 rejeté), #5 (session valide), #7 (ouvrir)	Julien + Tobi	Haute	À faire	PVL — Tests 1-7

SPRINT 2.3	Portail Étudiant — Inscription & Choix	Période S9–S10	Porteur Tobî (backend) + Julien (UI)
-------------------	---	----------------	--------------------------------------

Objectif : Implémenter le cœur fonctionnel étudiant — consultation sessions, saisie/modification des N vœux, détection conflits horaires, sessions alternatives.

ID	Tâche	Responsable	Priorité	Statut	Référence
2.3.1	Entités POJO : Choix (id, étudiant, session, campagne, priorité, dateSaisie)	Tobi	Critique	À faire	DCD — Table Choix
2.3.2	ChoixDAO : findByEtudiantAndCampagne(), insert(), delete(), updatePriorite()	Tobi	Critique	À faire	
2.3.3	ChoixService : ajouterChoix() — vérifie N max, unicité session, conflit horaire	Tobi	Critique	À faire	Bordereau 1 — BR1-BR4
2.3.4	ChoixService : detecterConflit() — compare plages horaires des choix existants	Tobi	Critique	À faire	Bordereau 1 / PVL #12

ID	Tâche	Responsabl e	Priorité	Statut	Référence
2.3.5	ChoixService : proposerAlternatives() — même dominante, compatible horaire + capacité dispo	Tobi	Critique	À faire	Bordereau 5
2.3.6	ChoixService : modifierOrdre() — réorganise les rangs de 1 à N, sans doublon	Tobi	Haute	À faire	Bordereau 2 — BR2
2.3.7	ChoixService : supprimerChoix() — interdit si campagne != Ouverte	Tobi	Haute	À faire	Bordereau 2 — BR1
2.3.8	EtudiantDashboard.java : JSplitPane (Sessions disponibles Mes vœux)	Julien	Critique	À faire	DSL — Figure 2
2.3.9	SessionsDisponiblesPanel : JTable avec colonnes Dominante/Début/Fin/Salle/Places, filtre	Julien	Critique	À faire	DSL — Figure 2
2.3.10	MesVoeuxPanel : JTable ordonnée (rang 1→N), boutons Monter/Descendre/Retirer	Julien	Critique	À faire	Bordereau 2 — Va5
2.3.11	Bouton 'Ajouter à mes vœux' + validation immédiate (badge Conflit si problème)	Julien	Critique	À faire	Bordereau 1
2.3.12	AlternativeSessionDialog.java : fenêtre modale listant les sessions alternatives	Julien	Haute	À faire	Bordereau 5 — Va4
2.3.13	Bouton VALIDER MES VŒUX : vérifie exactement N choix, enregistre en BDD	Julien + Tobi	Critique	À faire	PVL — Tests 10-15
2.3.14	Blocage de l'interface si campagne != Ouverte (message + grisage des boutons)	Julien	Critique	À faire	PVL — Test #17
2.3.15	Tests manuels PVL : #10 à #15, #17 (inscription, conflits, alternatives, limites)	Julien + Tobi	Critique	À faire	PVL — Tests 10-17

SPRINT 2.4	Algorithme d'affectation & Résultats	Période S11	Porteur Tobi (algo) + Julien (UI résultats)
-----------------------	---	----------------	--

Objectif : Implémenter le traitement automatique d'attribution et permettre la consultation des résultats.

ID	Tâche	Responsabl e	Priorité	Statut	Référence
2.4.1	Entité Inscription (id, étudiant, session, campagne, dateInscription, statut)	Tobi	Critique	À faire	DCD — Table Inscription
2.4.2	InscriptionDAO : insert(), findByEtudiantAndCampagne(), findAllByCampagne()	Tobi	Critique	À faire	
2.4.3	AffectationService : algorithme greedy (itère étudiants par priorité, remplit sessions)	Tobi	Critique	À faire	PVL — Test #18
2.4.4	AffectationService : vérifie capacité max par session avant affectation	Tobi	Critique	À faire	PVL — Test #18
2.4.5	AffectationService : passe état campagne Fermée → Traitée → Validée	Tobi	Critique	À faire	Bordereau 7
2.4.6	Bouton 'Lancer le Traitement Automatique' dans AdminDashboard (avec confirmation)	Julien	Haute	À faire	DSL — Figure 1
2.4.7	ResultatsPanel.java (étudiant) : affichage session attribuée, dominante, créneau, statut	Julien	Haute	À faire	Bordereau 3 / PVL #19
2.4.8	StatistiquesPanel.java (admin) : JTable taux remplissage, % rang 1/2/N satisfaits	Julien	Haute	À faire	PVL — Test #20

ID	Tâche	Responsable	Priorité	Statut	Référence
2.4.9	Export CSV (admin) : liste inscriptions finales par session (FileWriter JDBC)	Julien	Normale	À faire	DSL — Section 2.1
2.4.10	Tests manuels PVL : #18 (traitement), #19 (résultat étudiant), #20 (statistiques)	Julien + Tobi	Haute	À faire	PVL — Tests 18-20

SPRINT 2.5	Intégration, Qualité & Performance	Période S12	Porteur Julien + Tobi
-------------------	---	-------------	-----------------------

Objectif : Finaliser l'intégration MVC, respecter les SLA du PVL, corriger les bugs et préparer la démo prototype.

ID	Tâche	Responsable	Priorité	Statut	Référence
2.5.1	Intégration complète View ↔ Controller ↔ Service ↔ DAO pour tous les UC	Julien + Tobi	Critique	À faire	
2.5.2	Gestion globale des exceptions SQL (try-catch + messages utilisateur clairs)	Tobi	Haute	À faire	
2.5.3	Respect SLA : authentification < 1s (p95) — mesure via System.currentTimeMillis()	Tobi	Haute	À faire	PVL — PERF-01
2.5.4	Respect SLA : affichage liste sessions (48 sessions) < 2s (p95)	Julien	Haute	À faire	PVL — Test #22
2.5.5	Respect SLA : sauvegarde 3 choix < 1s (p95)	Tobi	Haute	À faire	PVL — Test #23
2.5.6	Vérification isolation données : étudiant autre promo → accès refusé	Tobi	Haute	À faire	PVL — Test #21
2.5.7	Validation de l'affichage sur résolution 1366×768 et 1920×1080	Julien	Normale	À faire	PVL — Critères
2.5.8	Code review croisée complète (Julien relit le code Tobi et vice-versa)	Julien + Tobi	Haute	À faire	
2.5.9	Correction de tous les bugs détectés lors des tests PVL	Julien + Tobi	Critique	À faire	
2.5.10	Préparation démo prototype en anglais (slides ou démo live)	Julien + Tobi	Haute	À faire	Planning S13

6. PHASE 3 — RECETTE & LIVRAISON (S13–S15)

Exécution complète du PVL (23 cas de test), corrections des anomalies, livraison intermédiaire en S13, livraison finale en S14–S15.

SPRINT 3.1	Présentation prototype & Recette partielle	Période S13	Porteur Julien + Tobi
-----------------------------	---	-----------------------	---------------------------------

ID	Tâche	Responsabl e	Priorité	Statut	Référence
3.1.1	Présentation prototype (en anglais) — démo live ou slides	Julien + Tobi	Critique	À faire	Planning S13
3.1.2	Exécution des 23 cas de test PVL (remplir colonnes OK/KO)	Tobi	Critique	À faire	PVL v0.1 — Tableau IV.1
3.1.3	Documenter chaque anomalie KO (description, gravité, composant)	Julien + Tobi	Haute	À faire	PVL — Suivi anomalies
3.1.4	Livraison intermédiaire + bilan technique (ENT / GitHub)	Julien + Tobi	Critique	À faire	Planning S13
3.1.5	Correction des anomalies critiques identifiées	Julien + Tobi	Critique	À faire	

SPRINT 3.2	Corrections finales & Livraison	Période S14–S15	Porteur Julien + Tobi
-----------------------------	--	---------------------------	---------------------------------

ID	Tâche	Responsabl e	Priorité	Statut	Référence
3.2.1	Correction des anomalies non-critiques restantes	Julien + Tobi	Haute	À faire	
3.2.2	Tests de performance finaux (PVL PERF-01, PERF-02, PERF-03)	Tobi	Haute	À faire	PVL — Tests 22-23
3.2.3	Mise à jour du PVL avec résultats définitifs (colonnes OK/KO remplies)	Tobi	Haute	À faire	PVL
3.2.4	README.md : instructions installation (JDK, MySQL, JDBC driver, script SQL)	Julien	Haute	À faire	
3.2.5	Livraison finale — dépôt sur ENT et/ou GitHub (jar + sources + SQL + docs)	Julien + Tobi	Critique	À faire	Planning S14
3.2.6	Recette finale avec l'encadrant M. Teboul	Julien + Tobi	Critique	À faire	Planning S15

7. RÈGLES DE COLLABORATION & BONNES PRATIQUES

Conventions Java

- Nommage : camelCase méthodes, PascalCase classes
- DAO : une interface + une implémentation JDBC
- Service : ne contient jamais de code SQL direct
- View : aucune logique métier, événements seulement
- Javadoc obligatoire sur toutes les méthodes publiques
- Transactions JDBC : auto-commit=false pour les DAO critiques

Critères de 'Terminé' (DoD)

- Fonctionnalité implémentée et compilable
- Test manuel PVL associé passé en OK
- Aucune NullPointerException non gérée
- Code revu par l'autre membre du binôme
- Merge dans la branche dev effectué

Conventions SQL / BDD

- Utiliser uniquement le script SQL du DCD comme référence
- PreparedStatement obligatoire (jamais de concaténation SQL)
- Fermeture des ressources JDBC dans un bloc finally
- Données de test dans un fichier data_test.sql séparé

Gestion des risques

- Retard : prioriser UC4 (auth), UC1 (inscription), UC6 (campagnes)
- Bug bloquant : notifier immédiatement l'autre membre
- Conflit de merge Git : résolution en binôme immédiate
- Problème connexion MySQL : vérifier port 3306, user, schema

8. RÉCAPITULATIF DES LIVRABLES

Ph.	Livrable	Responsable	Échéance	Statut
P1	DSL, DCD, Bordereaux 1–7, PVL v0.1	Julien + Tobi	S3–S4	✓ Livré
P2	Sprint 2.1 : DatabaseConnection + Auth Swing	Julien + Tobi	S6	À faire
P2	Sprint 2.2 : DAOs Campagne/Session + Panels Admin	Julien + Tobi	S7–S8	À faire
P2	Sprint 2.3 : Portail Étudiant (UC1–UC5)	Julien + Tobi	S9–S10	À faire
P2	Sprint 2.4 : Algorithme affectation + Résultats	Julien + Tobi	S11	À faire
P2	Sprint 2.5 : Intégration MVC + Qualité + Démo	Julien + Tobi	S12	À faire
P3	Présentation prototype (anglais)	Julien + Tobi	S13	À faire
P3	Livraison intermédiaire + Bilan technique	Julien + Tobi	S13	À faire
P3	Livraison finale (jar + sources + SQL + docs)	Julien + Tobi	S14	À faire
P3	Recette finale (PVL complet + rapport)	Julien + Tobi	S15	À faire

Ce document est votre boussole tout au long du développement Java/SQL.

Mettez-le à jour à chaque fin de sprint pour refléter l'avancement réel du projet.